

ZADANIE A1**Odczyn roztworów**

Określ odczyn podanych niżej roztworów wodnych (kwaśny, zasadowy, obojętny lub bliski obojętnego^{*}).
Odpowiedzi krótko uzasadnij. Stężenia roztworów elektrolitów wynoszą 0,1 mol/dm³.

Roztwory NH_4Cl i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 ($K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10}$)	
Roztwory Na_2CO_3 i NaHCO_3 zmieszane w stosunku objętościowym 1:2 ($K_a(\text{CO}_2\text{H}_2\text{O}) = 4 \cdot 10^{-7}$, $K_a(\text{HCO}_3^-) = 5 \cdot 10^{-11}$)	
Roztwory CH_3COONa i NaCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,6 \cdot 10^{-5}$)	
Roztwory KF i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 ($K_a(\text{HF}) = 6 \cdot 10^{-4}$)	
Roztwór powstały przez rozpuszczenie gazowego NO_2	
Roztwory NaOH i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1: 0,999	
Roztwory CuSO_4 i Na_2SO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	
Roztwory CH_3COOH i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	
Roztwory NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-3}$, $K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 6 \cdot 10^{-8}$, $K_a(\text{HPO}_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13}$)	
Roztwór przy elektrodzie, na której przebiega redukcja wody (roztwór obojętny) do wodoru.	

^{*} Odczyn bliski obojętnego : $\text{pH} = 7,0 \pm 0,5$

Roztwory NH_4Cl i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 ($K_a(\text{NH}_4^+) = 6 \cdot 10^{-10}$).	<u>Zasadowy</u> , powstaje bufor $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ o pH równym $\text{p}K_a$
Roztwory Na_2CO_3 i NaHCO_3 zmieszane w stosunku objętościowym 1:2 ($K_a(\text{CO}_2\text{H}_2\text{O}) = 4 \cdot 10^{-7}$, $K_a(\text{HCO}_3^-) = 5 \cdot 10^{-11}$).	<u>Zasadowy</u> , powstaje bufor $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ o pH bliskim $\text{p}K_a(\text{HCO}_3^-)$
Roztwory CH_3COONa i NaCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,6 \cdot 10^{-5}$).	<u>Zasadowy</u> , jony CH_3COO^- to zasada Brønsteda: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
Roztwory KF i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 ($K_a(\text{HF}) = 6 \cdot 10^{-4}$).	<u>Kwaśny</u> , powstaje bufor HF/F^- o pH równym $\text{p}K_a$
Roztwór powstały przez rozpuszczenie gazowego NO_2	<u>Kwaśny</u> , w wyniku reakcji: $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + \text{NO}$ lub: $2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^- + \text{HNO}_2$
Roztwory NaOH i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1: 0,999	<u>Zasadowy</u> , pH jest o ok. 3 jednostki mniejsze niż dla 0,1 mol/dm ³ NaOH , czyli wynosi ok.10
Roztwory CuSO_4 i Na_2SO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	<u>Kwaśny</u> , uwodnione jony Cu^{2+} są kwasem Brønsteda: $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_n^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_{n-1}\text{OH}^+ + \text{H}_3\text{O}^+$
Roztwory CH_3COOH i NaOH zmieszane w stosunku objętościowym 1:1	<u>Zasadowy</u> , powstaje roztwór CH_3COONa , gdzie jony CH_3COO^- są zasadą Brønsteda: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$
Roztwory NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(\text{H}_3\text{PO}_4) = 6 \cdot 10^{-3}$, $K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 6 \cdot 10^{-8}$, $K_a(\text{HPO}_4^{2-}) = 5 \cdot 10^{-13}$)	<u>Bliski obojętnego</u> , powstaje bufor $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ o pH równym $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$
Roztwór przy elektrodzie, na której przebiega redukcja wody (roztwór obojętny) do wodoru.	<u>Zasadowy</u> , w wyniku reakcji: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$